

Część hydrochemiczna raportu H1

Pomoc w czytaniu tabel i rycin XXXII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA ZINTEGROWANEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Zastosowanie automatyzacji w raportowaniu danych hydrologicznych 24 września 2026, 11.30–13.30

Anna Dmowska, Robert Kruszyk, Mikołaj Majewski, Krzysztof Klincewicz, Natalia Wróbel

Materiały zostały opracowane z wykorzystaniem Claude

Dostajesz **gotowy dokument o chemizmie wód powierzchniowych** dla swojej Stacji Bazowej, za rok hydrologiczny 2024. Nie uruchamiasz żadnych skryptów — ta część powstała po naszej stronie. Twoim zadaniem jest **przeczytać go i dopisać komentarz merytoryczny**, dokładnie tak jak w części hydrologicznej.

Ten przewodnik mówi, co widać na każdej rycinie i w każdej tabeli oraz jak to opisać.

Część hydrochemiczna to **3 tabele (5–7) i 6 rycin (12–17)**. Numeracja nie zaczyna się od jedynki, bo jest to **ciąg dalszy raportu H1**: część hydrologiczna zajmuje tabele 1–4 i ryciny 1–11. Docelowo oba dokumenty są jednym raportem i wtedy numery ułożą się bez przerwy — dlatego już dziś noszą numery docelowe.

Co zawierają trzy tabele

Tabela	Zawartość	Na co zwrócić uwagę
Tab. 5	Parametry fizykochemiczne wód: stężenia składników w roku analizowanym i w wieloleciu	Wiersz n podaje liczbę lat z oznaczeniem — osobno dla każdej kolumny . Jedna liczba dla całej tabeli byłaby nieprawdziwa, bo różne składniki mają różne długie serie.
Tab. 6	Ładunek substancji rozpuszczonych [$\text{kg} \cdot \text{ha}^{-1}$] odprowadzony z odpływem rzeczny	Kolejność kolumn odpowiada warstwom słupka na rycinie 16.
Tab. 7	Stężenia jonów [$\text{meq} \cdot \text{dm}^{-3}$] i ich udziały [%]	Udziały liczone osobno w sumie anionów i osobno w sumie kationów . Rycina 17 jest wizualizacją dokładnie tych udziałów.

Dwie wielkości, które łatwo pomylić

Tabele 5 i 6 podają **formy pierwiastkowe** — siarkę siarczanową (S-SO_4), azot azotanowy (N-NO_3). Tabela 7 podaje **jony** — siarczany (SO_4^{2-}), azotany (NO_3^-). Kod kolumny bywa ten sam, ale wartość i jednostka już nie. Przepisując liczbę do komentarza, zawsze sprawdź, z której tabeli pochodzi.

Jak czytać poszczególne ryciny

Rycina 12 — bilans jonowy

Co widać. Każdy punkt to jeden miesiąc, w barwie z legendy: na osi poziomej suma **anionów**, na pionowej suma **kationów**, obie w $\text{meq}\cdot\text{dm}^{-3}$. Przerywana prosta pod kątem 45° to **bilans idealny**, przy którym obie sumy są równe. Linie kropkowane wyznaczają błąd względny analizy $\pm 2\%$, $\pm 5\%$ i $\pm 10\%$; progi pochodzą z normy PN-89/C-04638/02. Miesiąc przekraczający $\pm 2\%$ jest obwiedziony kółkiem i podpisany liczbą rzymską.

Jak czytać. Im bliżej prostej, tym lepiej domknięta analiza. Punkt **nad** prostą oznacza przewagę kationów, **pod** nią — przewagę anionów. Punkty poza 10% oznaczają, że w bilansie czegoś brakuje — najczęściej składnika, którego nie oznaczano, albo błędu oznaczenia.

Po co ta rycina otwiera rozdział. Zanim padną wyniki, czytelnik ma zobaczyć, że analizy się domykają. To kontrola jakości, a nie wynik merytoryczny.

Zdanie wzorcowe: *Bilans jonowy w roku hydrologicznym 2024 domykał się dla wszystkich miesięcy w granicach błędu 5%, co potwierdza poprawność oznaczeń.*

Rycina 13 — składniki biogenne

Co widać. Średnie ważone stężenia roczne trzech składników biogennych — azotu azotanowego (N-NO_3), azotu amonowego (N-NH_4) i fosforu ogólnego — w kolejnych latach hydrologicznych. Słupki są ustawione obok siebie, grupa na rok.

Jak czytać. Szukaj **kierunku zmian w kolejnych latach**, a nie pojedynczego roku. Fosfor ogólny podano w $\text{mg}\cdot\text{dm}^{-3}$ wspólnie z pozostałymi składnikami, więc jego słupek bywa bardzo niski.

Brakujący słupek to nie zero. Lata bez słupka fosforu to lata, dla których baza nie ma stężenia tego składnika — a nie lata, w których fosforu nie było.

Rycina 14 — diagram Schoellera, rok na tle wielolecia

Co widać. Stężenia **ośmiu składników** — tych samych, które stoją w tabeli 5 — połączone łamaną: Ca, Mg, Na, K, HCO_3 , S- SO_4 , Cl i N- NO_3 . Skala pionowa jest **logarytmiczna**, bo stężenia różnią się o rzędy wielkości. Czerwona linia to rok analizowany, linia przerywana — mediana wielolecia, jasna wstęga — zakres wartości rocznych wielolecia.

Jak czytać. Porównujesz rok z medianą i ze wstęgą. Składnik, przy którym czerwona linia odchodzi od przerywanej albo wychodzi poza wstęgę, to ten, którego stężenie odbiegło od typowego dla Twojej stacji — i właśnie to warto opisać.

Czego z tej ryciny NIE odczytujemy. Oś pionowa jest w $\text{mg}\cdot\text{dm}^{-3}$, a nie w miligramorównoważnikach. Dlatego z kształtu łamanej nie odczytuje się typu hydrochemicznego wody ani proporcji między jonami: wysokość punktu zależy także od masy molowej składnika i od formy, w jakiej go podano (S- SO_4 i N- NO_3 to formy pierwiastkowe). Udziały jonów i typ wody pokazują **rycina 17 i tabela 7**, liczone w procentach meq.

Uwaga na skalę logarytmiczną. Ta sama odległość w pionie oznacza tę samą **krotność**, a nie tę samą różnicę. Odcinek od 1 do 10 jest tak samo długi jak od 10 do 100.

Rycina 15 — diagram Schoellera, ujęcie miesięczne

Co widać. To samo ujęcie, ale jedna łamana na **każdy miesiąc** roku analizowanego — i dwa składniki więcej: N- NH_4 oraz **fosfor ogólny**, przeliczony na $\text{mg}\cdot\text{dm}^{-3}$.

Jak czytać. Rycina odpowiada na pytanie, czy stężenia były w roku stabilne. Łamane biegnące równolegle i blisko siebie oznaczają skład wyrównany przez cały rok; łamana wyraźnie odstająca wskazuje miesiąc, w którym coś się wydarzyło — roztopy, wezbranie, susza. Zestaw ją wtedy z rycinami 2 i 3 z części hydrologicznej.

Rycina 16 — ładunki składników rozpuszczonych

Co widać. Słupek skumulowany na każdy miesiąc roku hydrologicznego. **Wysokość całego słupka to sumaryczny ładunek miesięczny**, a warstwy pokazują udział poszczególnych składników. Składniki są ułożone w kolejności kolumn tabeli 6.

Jak czytać. Ładunek zależy zarówno od stężenia, jak i od ilości wody, więc najwyższe słupki wypadają zwykle w miesiącach o największym odpływie – nawet jeśli stężenia były wtedy niższe niż zwykle. To najczęstsze nieporozumienie przy opisie tej ryciny: **wysoki ładunek nie oznacza wysokiego stężenia.**

Rycina 17 – wykres Tickela

Co widać. Sześć promieni z udziałami jonów w % meq: Ca^{2+} , Mg^{2+} , $\text{Cl}^- + \text{NO}_3^-$, HCO_3^- , SO_4^{2-} oraz $\text{Na}^+ + \text{K}^+ + \text{NH}_4^+$. Czerwona linia to rok analizowany, jasna wstęga – zakres wartości rocznych wielolecia, linia przerywana – mediana wielolecia.

Dlaczego sześć promieni, a nie cztery. Układ czteroosiowy gubi sód, potas i amon: połowa kationowa sumowałaby się wtedy do około 92%, a anionowa do 100, przez co kształt obu połówek przestałby być porównywalny. Dlatego NH_4^+ dołącza do promienia sodowo-potasowego, a NO_3^- do chlorkowego – i **obie trójki domykają się do 100%.**

Jak czytać. Kationy zajmują górną połowę wykresu, aniony dolną. Udziały liczone są **osobno w każdej z nich**, więc trójka promieni roku analizowanego domyka się do 100%. Wychylenie czerwonej linii poza wstęgę oznacza rok, w którym udział tego jonu był nietypowy dla stacji. Mediana wielolecia liczona jest osobno dla każdego promienia, więc jej trójka nie musi dać dokładnie 100% – to tło, a nie skład konkretnej wody.

Objaśnienia oznaczeń

Składniki – tabele 5 i 6 oraz ryciny 13–16

HCO_3^-	wodorowęglany (zasadowość)	Ca	wapń
S- SO_4	siarka siarczanowa	Mg	magnez
N- NO_3	azot azotanowy	Na	sód
N- NH_4	azot amonowy	K	potas
Cl	chlorki	H	jony wodorowe
P ogóln.	fosfor ogólny	pH	odczyn
SEC	przewodność elektrolityczna właściwa		

Jony – tabela 7 i rycina 17

HCO_3^-	jon wodorowęglanowy	Ca^{2+}	jon wapniowy
SO_4^{2-}	jon siarczanowy	Mg^{2+}	jon magnezowy
Cl^-	jon chlorkowy	Na^+	jon sodowy
NO_3^-	jon azotanowy	K^+	jon potasowy
NH_4^+	jon amonowy		

O czym pamiętać, pisząc komentarz

- **Zacznij od bilansu (ryc. 12).** Jeśli analizy się domykają, napisz to jednym zdaniem i przejdź dalej. Jeśli nie – to jest informacja, którą trzeba podać.
- **Typ hydrochemiczny opisuje kształt, nie liczba.** Ryciny 14 i 17 mówią o składzie wody; konkretne wartości weź z tabel 5 i 7.
- **Ładunek i stężenie to dwie różne rzeczy.** Ładunek (ryc. 16, tab. 6) zależy od ilości wody, stężenie (ryc. 13–15, tab. 5) nie.
- **Sprawdź wiersz n w tabeli 5,** zanim powołasz się na wielolecie. Dla części składników seria bywa wyraźnie krótsza niż dla pozostałych.
- **Zestaw chemizm z hydrologią.** Miesiąc odstający na rycinie 15 albo najwyższy słupek na rycinie 16 zwykle ma wytłumaczenie na rycinach 2 i 3 części hydrologicznej.